<u>שאלה 1 (20 נקודות):</u>

1. נתונה טבלת האימון הבאה (נתונים המאפיינים f1, f2, f3 ויש צורך לחזות את class):

	f1	f2	f3	Class
1	1	4	1	P
2	1	2	3	P
3	0	0	1	P
4	-1	4	0	P
5	1	0	-2	N
6	-1	-1	1	N
7	0	-4	0	N
8	1	0	-3	N

א. (6 נקודות) מוצע האלגוריתם הבא לפתרון הבעיה:

$$SGN(w_1 f_2 + w_2 f_2 + w_3 f_3)$$

תוצאה של 0 תסווג כ"P"

הצע ערכי w כך שעבורם יתקבל ש:

True-Positive=100% וה-False Positive = 100%

עבור האלגוריתם המוצע על קבוצת האימון.

ב. (7 נקודות) מהו ה- Information Gain(Class| f1). יש לרשום את הנוסחאות המדוייקות עד לתשובה הסופית. אין צורך במחשבון לפתרון שאלה זו

ג. (7 נקודות) סווג את הדוגמא (0,0,0) עפ"י אלגוריתם נאיב בייס (Naïve Bayes). ניתן להניח שהמאפיינים בלתי תלויים.

<u>שאלה 2 (20 נקודות):</u>

שאלה זו מתייחסת לטבלה משאלה 1

הרצנו אלגוריתם SVM לינארי וקיבלנו:

$\alpha 3 = 1, \alpha 4 = 1, \alpha 5 = 1, \alpha 6 = 1/6, \alpha 8 = 5/6$

$b = 1/3$

א. (2 נקודות) אלו ווקטורים הם ה-Support Vectors?

ב. (8 נקודות) חשב את משוואת ה-hyperplane ?

ג. (10 נקודות) הנח שלא נתונים הסיווגים בטבלה. הרץ אלגוריתם אישכול היררכי bottom-up 3 איטרציות

המרחק בין אשכול לאשכול/ווקטור מוגדר כמרחק הקטן ביותר בין ווקטור מאשכול א' לווקטור באשכול ב', חישובי מרחקים יש לבצע עפ"י L1, אם באיטרציה מסויימת ישנם מס' ווקטורים לאיחוד, יש לאחד את כולם)

בהצלחה !